DOI:10.12171/j.1000−1522.20210063

基于气候与物种扩散的破坏草入侵区域对未来气候变化的响应

陈禹衡[1]　陆家祎[1]　吴鹏飞[2]　毛岭峰[1]
(1. 南京林业大学生物与环境学院，江苏 南京 210037；2. 中国林业科学研究院科技信息研究所，北京 100091)

摘要:【目的】破坏草是中国西南地区危害最为严重的入侵物种之一，每年在当地造成巨额的经济损失。扩散能力与入侵物种的危害性有关，也是决定其分布范围的重要因素，但在目前物种潜在分布和潜在入侵区域的研究中却常常被忽略。**【方法】**本研究旨在基于物种扩散量化气候变化背景下破坏草的入侵区域，应用最大熵(MaxEnt)模型对破坏草潜在适宜区进行预测，在得出其 2050 年和 2070 年中等温室气体排放情景(SSPs45)下适宜分布区后，基于当前分布使用细胞自动机在适宜区内模拟了破坏草的扩散，预测了 2050 年和 2070 年一般气候排放情景下破坏草的潜在入侵区域。**【结果】**气温季节性变动系数、最冷月最低气温、最干季降水量、年降水量、最冷季降水量是影响破坏草分布的重要气候因子。破坏草的适宜分布区将从当前的 79.68×10^4 km^2 增长为 2050 年的 120.26×10^4 km^2，之后于 2070 年有所缩小，但面积仍达 111.97×10^4 km^2。与当前破坏草分布地区相比，2050 SSPs45 情景下破坏草潜在入侵区域将增加至 88.27×10^4 km^2，到 2070 年则将增加至 95.35×10^4 km^2。**【结论】**破坏草潜在入侵区域受到扩散速度限制，始终小于其适宜分布区，但随着气候变化逐步增加。受全球气候变化影响，未来四川、贵州、广西等省份应当采取进一步措施以控制破坏草的蔓延。预测结果一定程度反映了入侵物种的时空格局，可以为入侵物种防控提供科学依据。

关键词：最大熵模型；破坏草；气候变化；入侵物种；迁移能力；适宜分布区
中图分类号：S948.2　**文献标志码：**A　**文章编号：**1000−1522(2022)01−0069−08
引文格式：陈禹衡，陆家祎，吴鹏飞，等. 基于气候与物种扩散的破坏草入侵区域对未来气候变化的响应 [J]. 北京林业大学学报，2022，44(1)：69−76. Chen Yuheng, Lu Jiayi, Wu Pengfei, et al. Response of invasive area of *Ageratina adenophora* to future climate change based on climate and species diffusion[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2022, 44(1): 69−76.

Response of invasive area of *Ageratina adenophora* to future climate change based on climate and species diffusion

Chen Yuheng[1]　Lu Jiayi[1]　Wu Pengfei[2]　Mao Lingfeng[1]
(1. College of Biology and Environment, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, Jiangsu, China;
2. Research Institute of Forestry Policy and Information, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China)

Abstract: [**Objective**] *Ageratina adenophora* is one of the most serious invasive species in southwestern China, causing huge economic losses every year. The diffusion ability is related to the harmfulness of invasive species, and it is also an important factor to determine their distribution area, and is often ignored in the study of potential distribution and potential invasive area. [**Method**] To quantify the potential invasive area of *A. adenophora* under the background of climate change based on species diffusion, the maximum entropy (MaxEnt) algorithm was used to predict the potential suitable area of *A. adenophora*. After obtaining the suitable distribution area under the general climate emission scenarios in 2050 and 2070, based on the current distribution, cellular automata was used to simulate the diffusion of *A. adenophora* in the suitable

收稿日期: 2021−02−23　**修回日期:** 2021−03−16
基金项目: 国家自然科学基金项目 (31870506)。
第一作者: 陈禹衡。主要研究方向：森林生态学。Email：edenchen1226@outlook.com　地址：210037 江苏省南京市玄武区龙蟠路 159 号南京林业大学生物与环境学院。
责任作者: 毛岭峰，教授，博士生导师。主要研究方向：生物多样性。Email：maolingfeng2008@163.com　地址：同上。
本刊网址: http://j.bjfu.edu.cn；http://journal.bjfu.edu.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

area, and the potential invasive area of *A. adenophora* under the general greenhouse gases emission scenarios in 2050 and 2070 was predicted. [**Result**] The temperature seasonality, minimum temperature of the coldest month, precipitation in the driest season, annual precipitation and the precipitation of the coldest season are important climatic factors affecting the distribution of *A. adenophora*. The suitable distribution area of *A. adenophora* will increase from 79.68 × 10^4 km^2 to 120.26 × 10^4 km^2 in 2050, and then decrease to 111.97 × 10^4 km^2 in 2070. Compared with the current distribution area of *A. adenophora*, its potential invasive area will increase to 88.27 × 10^4 km^2 in 2050 SSPs45 scenario and 95.35 × 10^4 km^2 in 2070. [**Conclusion**] The potential invasive area of *A. adenophora* is limited by the diffusion rate, which is always smaller than its suitable distribution area, but it gradually increases with climate change. Due to the impact of global climate change, Sichuan, Guizhou of southwestern China, Guangxi of southern China and other provinces should take further measures to control the spread of *A. adenophora* in the future. The prediction results reflect the spatial-temporal pattern of invasive species to a certain extent, and can provide a scientific basis for the prevention and control of invasive species.

Key words: MaxEnt model; *Ageratina adenophora*; climate change; invasive species; diffusion ability; suitable distribution area

破坏草(*Ageratina adenophora*)，俗名紫茎泽兰，是菊科(Compositae)泽兰属(*Eupatorium*)多年生草本植物，原产于热带美洲，于 1940 年代经边境传入西双版纳后成为中国危害最为严重的入侵物种之一[1]。破坏草传播速度快，适宜性强，可独自形成成片群落，同时又有一定毒性，牛马误食能引起中毒，因此具有较强的破坏力，已被列入中国第 1 批外来入侵物种名单之首[2]。据估计，其对中国草原、森林生态系统服务功能造成的损失达到了 26.25 × 10^8 元/hm^2[3]。尽管每年云南、贵州多省均投入大量人力物力对破坏草进行防治，但其在中国西南地区仍然以较快的速度进行扩张并对当地生物多样性造成了严重的负面影响。

气候在确定大规模物种分布方面起着关键作用[4]。全球气候变化已成为生物多样性和保护的主要威胁之一[5]。研究表明，气候变化会导致广域物种和入侵物种适宜分布区的扩大，同时缩小窄域物种和珍稀物种的适宜分布区面积[6]。对其他入侵物种适宜分布区的研究也指出随着未来气候的变化，许多中国入侵物种的入侵范围也将随之扩大[7]。因此，结合气候变化研究未来破坏草潜在入侵区域的变化十分重要。

物种分布模型(SDMs)是当前预测气候变化下物种分布变化的主要方式[8]。物种分布模型通过多种算法量化现有物种分布记录与环境因子之间的关系，并生成物种适宜分布区，是在气候变化背景下评估物种分布的最佳工具[9]。然而，由于多数物种分布模型都以物种的潜在生态位为目标，往往没有考虑物种的扩散能力[8,10]，因此在物种入侵与保护物种的评估中其结果往往被高估或低估[11]。因此研究物种入侵风险应当将迁移情景纳入物种分布模型进行考虑以便获得更加准确全面的结果。

本研究通过地理信息系统(GIS)技术和最大熵(MaxEnt)物种分布模型研究破坏草的适宜分布，并通过 CMIP6 未来气候数据得出未来气候背景下的适宜分布区，找出影响破坏草分布的主要环境因子，结合物种扩散模型得出未来破坏草潜在入侵区域，以期为应对未来气候变化下破坏草的防治工作和生态安全建设提供依据。

1 研究方法

1.1 数据来源

破坏草的地理分布信息主要通过 4 个途径获取：(a) 中国数字植物标本馆(CVH，http://www.cvh.ac.cn/)；(b) 全球生物多样性信息平台(GBIF，http://www.gbif.org/)；(c) 已发表的文献[12-17]；(d) 样地调查数据。对于数字植物标本馆中有具体地理描述但无坐标的样本，通过百度地图坐标拾取系统(http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/)补充了经纬度，样地调查数据则补充了在贵州的部分分布数据。同时整理了文献中精度为市级水平的样本，作为当前实际分布区进行后续比较。为了避免地理自相关对结果造成干扰，每个网格单元中只保留一个分布记录，分辨率为 30″(约 1 km × 1 km)[18]。中国矢量地图底图来源于国家基础地理信息中心(http://www.ngcc.cn/ngcc/)的公益性全国地图。最后获得了用于模型运算的 92 个高精度破坏草分布数据，并利用 ArcGIS (版本 10.2，http://www.esri.com)建立了中国破坏草分布图。

气候数据采用了世界气候数据库(WorldClim，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

http://www.worldclim.org/)的当前气候数据和未来气候情景数据，数据版本为 2.1，空间分辨率为 30″(约 1 km × 1 km)，坐标系为 GCS_WGS_1984，共由 19 个气候变量组成[19]。为了避免变量的多重共线性导致模型结果过拟合[20]，需要通过 MaxEnt 模型进行初步筛选，去除贡献率小于 1% 的因子后[21]，使用 ArcGIS 10.2“波段集统计功能”检查了 19 个气候变量的 Pearson 相关系数，并删除了高度相关(| Pearson r | ≥ 0.8)的气候变量。最后，7 个气候变量被选为预测因子进行模型计算，包括气温季节性变动系数(bio4)、最冷月最低气温(bio6)、最湿季平均气温(bio8)、年降水量(bio12)、降水量季节性变异系数(bio15)、最干季降水量(bio17)、最冷季降水量(bio19)。

未来气候数据为第 6 次耦合模型比对项目(CMIP6)中由中国国家气象局北京气候中心发布的 BCC-CSM1-1 模式，其对中国的降水与气温的模拟较为准确[22]，未来预测时间节点则为 2050 年和 2070 年，其分别来自 2040—2060 年和 2060—2080 年预测气候均值。排放情景则选取与当前经济社会发展相符合的中等温室气体排放情景(SSPs45, shared socioeconomic pathways 45)，该情景代表了当前趋势下温室气体浓度上升和人类活动对未来气候的影响状态[23]。

1.2　物种分布模型

本研究选取最大熵(MaxEnt)模型作为预测破坏草适宜分布区和潜在入侵区域的方法。MaxEnt 基于物种的当前分布点预测其潜在分布区，与其他物种分布模型相比，MaxEnt 模型结果更好，在较少的数据量下也拥有较高的精度[24]。为了减少采样误差，破坏草分布数据被随机分为训练集(75%)和验证集(25%)[25]。同时通过采用子集抽样法将模型重复次数设为 10 次以验证模型的鲁棒性，并将模型运算 10 次的均值作为模型计算的结果。

模型采用受试者工作特征曲线(ROC 曲线)下的面积(AUC, the area under the ROC curve)检验模型模拟效果[26–27]。AUC 值在 0.9 以上时说明预测效果极好，模型有着极高预测精度[28–29]。通过模型输出的因子贡献率考察各环境因子对于模型的贡献及重要性，同时 MaxEnt 模型以栅格形式输出物种的生境适宜度(P)，模型输出最大训练敏感性和特异性(maximum training sensitivity plus specificity, MaxSS)作为 P 的阈值，基于 IPCC 制定的划分标准[30–31]，将破坏草的适生等级划分为 3 类：P < MaxSS 阈值的区域为非适宜分布区；MaxSS 阈值 ≤ P < 0.6 的区域为较适宜分布区；P ≥ 0.6 的区域为高适宜分布区，适宜度越高，该地区受破坏草入侵的概率越大。

1.3　物种迁移模型

为了研究破坏草传播对其分布范围和入侵区域的影响，需要模拟物种在其分布区域向所有适宜区进行扩散的过程以建立其潜在入侵区域。迁移情景的模拟使用 R4.0.2(https://www.r-project.org/)中的 KISSMig 模型，这是一种基于 3 × 3 栅格的细胞自动机，可以依据当前物种分布、扩散速度和物种在研究区内适宜度模拟物种分布的动态变化[32]。在迁移模型中，物种由当前分布区向其所有的适宜分布区进行扩散，其扩散成功率与新分布区中的适生度相匹配[33]。物种扩散使用的当前物种分布数据基于文献中市级水平的样本，所有发生破坏草入侵的县市均作为当前分布区，对于文献记录中仅有单一破坏草标本记录而不存在大规模入侵的区域，我们使用标本记录点作为分布区进行扩散模拟。物种扩散模型使用的适宜度数据则基于 MaxEnt 物种分布模型给出的适宜度值。研究表明，破坏草主要通过风力与河流传播，尽管河流传播有着最远的传播距离，但河流传播后种子往往存活力较差且无法形成大面积群落，因此当前破坏草的扩散主要以风力扩散为主[34]。关于破坏草传播速度的研究指出[35]，其在西南地区平均传播速度为 20 km/a，但随着破坏草从前最适分布区向其他区域扩散，其在适宜分布区的平均扩散速度为 6.8 km/a，本研究中破坏草在最适分布区与适宜分布区中的迁移与扩散速度即使用上述数据。

2　结果与分析

2.1　模型评估与重要气候因子筛选

基于 10 次抽样重复结果评价 MaxEnt 模型模拟破坏草适宜区分布的结果，模型训练集 AUC 均值为 0.974，测试集均值为 0.971，均大于 0.9，表明模型预测精度极高，同时模型 AUC 的标准误均小于 0.001，表明模型稳定性极好。同时研究通过 MaxEnt 输出的因子贡献率获得了各环境因子对破坏草适宜区分布模拟的贡献率，其中贡献率大于 5% 的因子为主导因子，分别为气温季节性变动系数(bio4)、最冷月最低气温(bio6)、最干季降水量(bio17)、年降水量(bio12)、最冷季降水量(bio19)。各主导因子对模型的贡献率及其在适宜区内的变化范围如表 1 所示。

2.2　破坏草适宜分布区变化

破坏草的标本数据主要分布在中国西南地区的云南、四川、贵州、重庆和广西等省市。当前气候情境下的破坏草适宜分布区如图 1 所示，该区域几乎包括了云南省全境、四川省东部地区、西藏自治区南部低海拔区域和广西及贵州的西部地区，适宜分布

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1 破坏草适宜分布的主导因子贡献率及变化范围

Tab. 1 Contribution rate and variation range of dominant factors for suitable distribution of *Ageratina adenophora*

气候因子 Climate factor	贡献率 Contribution rate/%	最适分布范围 Optimum distribution range	适宜分布范围 Suitable distribution range
bio4	38.6	299.2 ~ 707.9	273.9 ~ 847.6
bio6	22.7	1.5 ~ 12.2	−7.5 ~ 21.4
bio17	14.0	14 ~ 95	10 ~ 184
bio12	12.0	628 ~ 1 839	550 ~ 2 930
bio19	6.3	15 ~ 95	10 ~ 204

注：bio4. 气温季节性变动系数；bio6. 最冷月最低气温（℃）；bio17. 最干季降水量（mm）；bio12.年降水量（mm）；bio19.最冷季降水量（mm）。Notes: bio4, seasonal variation coefficient of temperature; bio6, Min. temperature of the coldest month (℃); bio17, precipitation of the driest quarter (mm); bio12, annual precipitation (mm); bio19, precipitation of the coldest quarter (mm).

区面积达到了 79.68 × 10^4 km^2。同时破坏草的最适分布区面积为 10.54 × 10^4 km^2，主要分布在云南省中西部区域及广西、贵州、云南三省交汇处。文献记录的当前破坏草入侵范围则比适宜区稍小，当前破坏草在云南除迪庆藏族自治州之外的所有州市均有分布，其向北已经扩散至四川的凉山、乐山、宜宾等市州，向东扩散至贵州省的遵义、毕节、六盘水、黔西南、安顺等地区及广西省的白色、河池等市（图 2），对当地的生态环境造成了巨大威胁。

基于未来气候情景对 2050 年和 2070 年的预测表明，破坏草在未来 SSPs45 情景下其适宜分布区有着较大的扩张变化。在 2050 SSPs45 情景下，破坏草的分布区沿海不断扩张，在广东乃至福建南部沿海区域均出现了较大面积的适宜分布区，贵州、重庆和湖南长江沿线也均成为了破坏草的适宜分布区，其适宜分布面积扩展为 120.26 × 10^4 km^2。破坏草的最适分布区面积也扩展为 42.41 × 10^4 km^2，云南全境除滇西高海拔山区外均成为其最适分布区域，而四川、贵州与重庆交界处也新出现了大面积的最适分布区。在 2070 SSPs45 情景下，相比 2050 年，破坏草的沿海分布区有所缩小，后退至广州附近，其适宜分布面积有所缩小，为 111.97 × 10^4 km^2。破坏草的最适分布区则继续向北延伸至成都以北，但面积相比 2050 年有所减少，为 37.81 × 10^4 km^2。

2.3 破坏草潜在入侵区域变化

为了对破坏草入侵动态进行研究，需要在物种分布模型中加入物种的扩散以模拟破坏草从当前分布区向未分布区进行入侵的过程（图 3）。在 2050 SSPs45 情景下破坏草入侵区域将会进一步增加，新增潜在入侵区域为 28.96 × 10^4 km^2，新增潜在入侵区域主要集中在四川、重庆、贵州与广西四省。其中破坏草在 2050 SSPs45 情景下可能扩散至四川省的达州、南充、绵阳、成都一线，在重庆市则可能扩散至万州区以南，在贵州则会扩散至黔东南及铜仁地区的西部，在广西则会扩散至柳州至钦州一线。而在 2070 SSPs45 情景下破坏草新增潜在入侵区域为 36.04 × 10^4 km^2，其在贵州的入侵速度将暂时停滞，但是向北则扩散至四川与陕西的边界及重庆北部的巫溪、城口等县，在广西则进一步向东沿海扩散，跨过玉林进入广东的湛江与茂名。

3 结论与讨论

3.1 影响破坏草分布的重要气候因子

气温季节性变动系数、最冷月最低气温、最干季降水量、年降水量、最冷季降水量是影响破坏草分布的重要气候因子，因此其分布对低温与干旱较为敏感。低温对植物的机械结构有很大的破坏，限制了

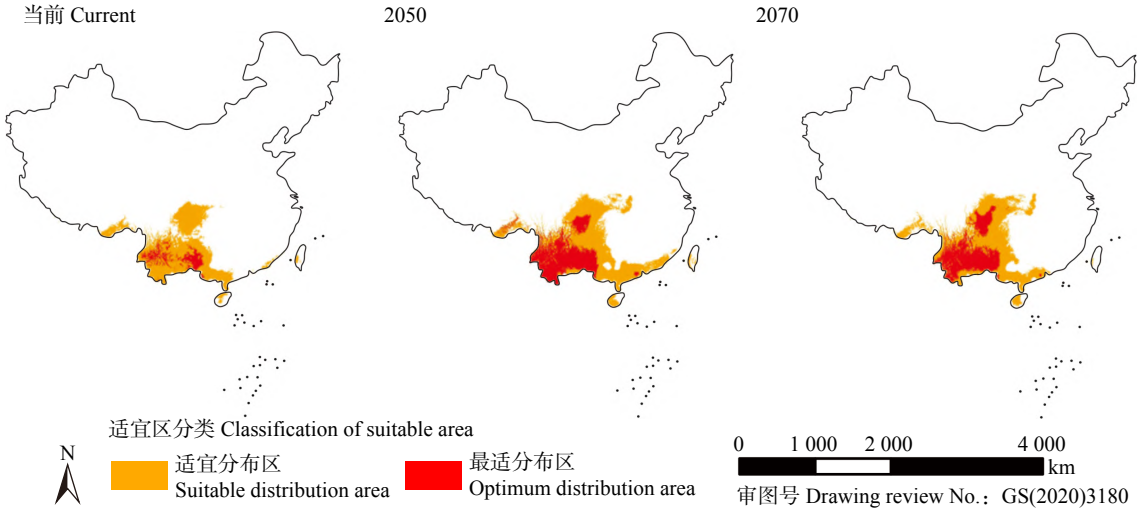

图 1 不同时期破坏草适宜分布区

Fig. 1 Suitable distribution area of *A. adenophora* in different periods

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

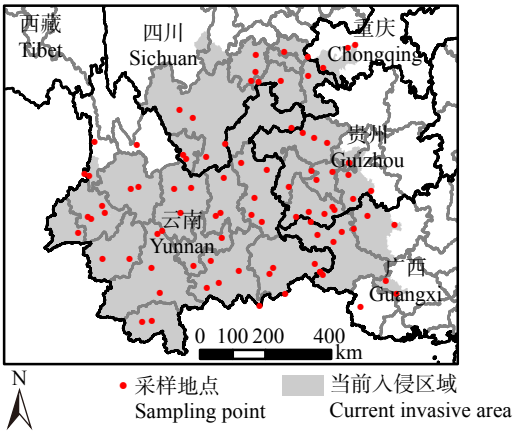

图 2　破坏草样点分布图及当前分布区

Fig. 2　Sample point distribution map and current distribution area of *A. denophora*

物种在高纬度、高海拔地区的分布[36]。对热带地区植物的研究表明，温度的季节变化对物种的碳同化和分布有着较大影响[37]。中国西南地区有着较为鲜明的雨季与旱季，气温年较差较小，这种环境利于破坏草的生长与扩散。随着全球气候变化，未来高海拔与高纬度地区将变得更加温暖湿润[38]，我国沿海地区也将变得更加温暖。因此破坏草的适宜分布区也得以由西南地区向北部和东部拓展，同时其分布适宜区也因此将沿广西、广东沿海不断扩张，这对广西、广东的破坏草治理与防范提出了更高的要求。

3.2　破坏草适宜分布区与潜在入侵区域

破坏草的适宜分布区代表着破坏草在当前气候条件下的最大入侵范围，而潜在入侵区域则代表破坏草在气候变化下最有可能入侵的区域，有着较高的准确性，且该区域范围不会超过其适宜分布区。当前破坏草的适宜分布区面积为 79.68 × 10^4 km^2，在不考虑物种迁徙速率的情况下，2050 年其适宜分布区面积将增加至 120.26 × 10^4 km^2，到 2070 年则将增加至 111.97 × 10^4 km^2，中国的广东、福建、湖北等省部分区域均在未来成为破坏草的适宜分布区。同时，破坏草以县为单位计算的实际分布区面积则为 59.31 × 10^4 km^2，2050 SSPs45 情景下破坏草潜在入侵区域将增加至 88.27 × 10^4 km^2，到 2070 年则将增加至 95.35 × 10^4 km^2，与破坏草的适宜分布区相比，其潜在入侵区域局限于中国西南地区及其周边，且面积均始终小于适宜分布区。尽管破坏草的适宜分布区扩张迅速，但在自然条件下破坏草迁徙至其全部适宜分布区的概率极低。研究表明破坏草种子主要依托风力进行传播，其种子小且具有冠毛，极其适合风媒扩散[39]。破坏草自 1940 年代经边境传入中国后分布区的扩张速度一直较为稳定，目前并无破坏草沿河流或借助人为活动进行大量传播的案例[3,14,34]，因此远离西南地区的西藏、湖北、台湾等省份尽管有着较大的破坏草适宜分布区，但是受限于地理隔绝，其受到破坏草入侵的威胁较小。尽管本研究中使用的扩散速率可能无法准确反映破坏草的实际迁移能力，但该情景提供了一个相比适宜分布区更完整的破坏草入侵区域变化的模式，因此有着更好的实际应用价值。

3.3　建议与展望

本研究给出了气候变化背景下破坏草的适宜分布区和潜在入侵区域，为破坏草的防治提供了一定理论依据与指导。四川、贵州、广西等被潜在入侵区域覆盖的省份应当采取进一步措施以控制破坏草的

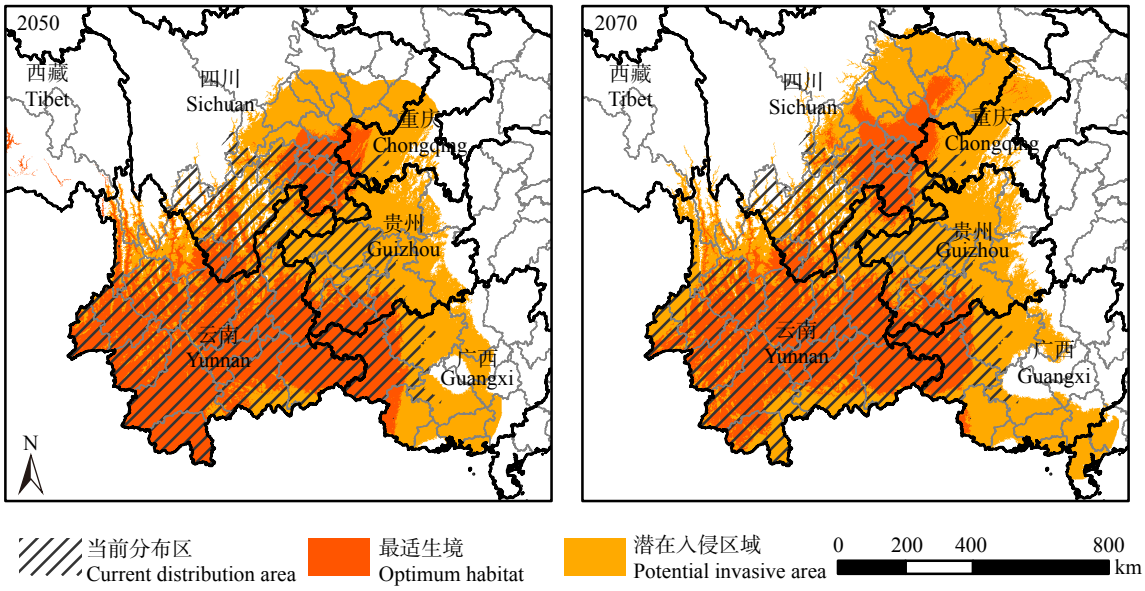

图 3　不同时期破坏草潜在入侵区域及其最适分布区

Fig. 3　Potential invasive area and optimum distribution area of *A. adenophora* in different periods

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

蔓延，可以利用生物防治等措施对重点地区进行治理[40]。对于仅在破坏草适宜分布区内但不在潜在入侵区域内的省市，则可以利用检疫手段和公路防护体系进行灵活保护[41]。研究表明，通过沿道路借交通方式进行扩散也是破坏草传播的一种重要方式，使其可以越过非适宜区进行扩散[34]，因此西藏山南地区和湖北荆门市、宜昌市等区域应当在未来通过加强检疫等措施防控破坏草的侵入与扩散。

了解物种分布范围和迁移的关系对于制定气候变化背景下的植被管理与生物预防策略具有重要意义。将当前广泛使用的物种分布模型结合迁移场景，可以有效地预测更为真实的物种分布区变化。因此在应用物种分布模型时应当更加谨慎，物种适宜分布区与其实际分布范围之间有着较大差异，分布区的破碎化、地理隔绝以及物种的迁徙速率会对物种的实际分布产生深远的影响。同时，研究利用的物种扩散模型是一种简单扩散，而破坏草等菊科入侵植物的传播方式丰富多样，扩散距离在不同条件下也有着较大变化[42]。而物种分布与扩散也与其种群结构、环境动态乃至人为因素有关[43-44]，因此应当对入侵植物的扩散模式进行更深入的研究，利用复杂模型以获得更高时间与空间精度的入侵物种入侵区域的动态变化，以期为入侵植物的控制提供更好的指导方向。

参 考 文 献

[1] 李霞霞, 张钦弟, 朱珣之. 近十年入侵植物紫茎泽兰研究进展[J]. 草业科学, 2017, 11(2): 283−292.
Li X X, Zhang Q D, Zhu X Z. Progress of the research on invasive plant species *Eupatorium adenophorum* over the last decade[J]. Pratacultural Science, 2017, 11(2): 283−292.

[2] 王亚麒, 焦玉洁, 陈丹梅, 等. 紫茎泽兰浸提液对牧草种子发芽和幼苗生长的影响[J]. 草业学报, 2016, 25(2): 150−159.
Wang Y Q, Jiao Y J, Chen D M, et al. Effects of *Eupatorium adenophorum* extracts on seed germination and seedling growth of pasture species[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2016, 25(2): 150−159.

[3] 万方浩, 刘万学, 郭建英, 等. 外来植物紫茎泽兰的入侵机理与控制策略研究进展[J]. 中国科学:生命科学, 2011, 41(1): 13−21.
Wan F H, Liu W X, Guo J Y, et al. Invasive mechanism and control strategy of *Ageratina Adenophora* (Sprengel)[J]. Scientia Sinica Vitae, 2011, 41(1): 13−21.

[4] Guisan A, Tingley R, Baumgartner J B, et al. Predicting species distributions for conservation decisions[J]. Ecology Letters, 2013, 16(12): 1424−1435.

[5] Chen I C, Hill J K, Ohlemuller R, et al. Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming[J]. Science, 2011, 333: 1024−1026.

[6] Xu W B, Svenning J C, Chen G K, et al. Human activities have opposing effects on distributions of narrow-ranged and widespread plant species in China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(52): 26674−26681.

[7] 范靖宇, 李汉芃, 杨琢, 等. 基于本土最优模型模拟入侵物种水盾草在中国的潜在分布[J]. 生物多样性, 2019, 27(2): 140−148.
Fan J Y, Li H P, Yang Z, et al. Selecting the best native individual model to predict potential distribution of *Cabomba caroliniana* in China[J]. Biodiversity Science, 2019, 27(2): 140−148.

[8] Guisan A, Thuiller W. Predicting species distribution: offering more than simple habitat models[J]. Ecology Letters, 2005, 8(9): 993−1009.

[9] Moran-Ordonez A, Lahoz-Monfort J J, Elith J, et al. Evaluating 318 continental-scale species distribution models over a 60-year prediction horizon: what factors influence the reliability of predictions?[J]. Global Ecology & Biogeography, 2017, 26(3): 371−384.

[10] Elith J, Phillips S J, Hastie T, et al. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists[J]. Diversity & Distributions, 2015, 17(1): 43−57.

[11] Alexander J M, Chalmandrier L, Lenoir J, et al. Lags in the response of mountain plant communities to climate change[J]. Global Change Biology, 2018, 24(2): 563−579.

[12] 王翀, 林慧龙, 何兰, 等. 紫茎泽兰潜在分布对气候变化响应的研究[J]. 草业学报, 2014, 23(4): 20−30.
Wang C, Lin H L, He L, et al. Research on responses of *Eupatorium adenophorum*'s potential distribution to climate change[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2014, 23(4): 20−30.

[13] 贾桂康, 薛跃规. 紫茎泽兰和飞机草在广西的入侵生境植物多样性分析[J]. 生态环境学报, 2011, 20(5): 819−823.
Jia G K, Xue Y G. The invasive inhabit diversity of *Eupatorium adenophorum* and *Eupatorium odoratum* in Guangxi[J]. Ecology and Environmental Science, 2011, 20(5): 819−823.

[14] 黄吉勇, 万艳, 刘正忠. 紫茎泽兰在贵州的危害状况与防控对策[J]. 贵州林业科技, 2007(3): 52−56.
Huang J Y, Wan Y, Liu Z Z. The damage situation and control countermeasure for *Eupatorium adenophorum* Spreng in Guizhou Province[J]. Guizhou Forestry Science and Technology, 2007(3): 52−56.

[15] 尹芳, 黄梅, 徐锐, 等. 紫茎泽兰的危害及其综合利用进展分析[J]. 灾害学, 2009, 24(4): 63−67.
Yin F, Huang M, Xu R, et al. Analysis on *Eupatorium* hazards and development in its comprehensive utilization[J]. Journal of Catastrophology, 2009, 24(4): 63−67.

[16] 杨佐忠, 张顺谦, 崔晓亮, 等. 气候变暖下四川气候响应及对紫茎泽兰入侵之影响[J]. 高原山地气象研究, 2012, 32(2): 51−56.
Yang Z Z, Zhang S Q, Cui X L, et al. Response of Sichuan climate to the global warming and its influence on invasion of *Eupatorium adenophorum*[J]. Plateau and Mountain Meteorology

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Research, 2012, 32(2): 51−56.

[17] 徐洁, 邓洪平, 宋琴芝, 等. 紫茎泽兰对重庆市农林业危害的风险分析[J]. 西南农业大学学报(自然科学版), 2006, 28(5): 794−797.
Xu J, Deng H P, Song Q Z, et al. Pest risk analysis of *Eupatorium Adenophorum* to agriculture and forestry in Chongqing[J]. Journal of Southwest Agricultural University (Natural Science), 2006, 28(5): 794−797.

[18] Senay S D, Worner S P, Takayoshi I, et al. Novel three-step pseudo-absence selection technique for improved species distribution modelling[J/OL]. PLoS One, 2013, 8(8): e71218 [2021−01−16]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071218.

[19] Fick S E, Hijmans R J. WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas[J]. International Journal of Climatology, 2017, 37(12): 4302−4315.

[20] Zurell D, Franklin J, Konig C, et al. A standard protocol for reporting species distribution models[J]. Ecography, 2020, 43(9): 1261−1277.

[21] 陈禹衡, 陆双飞, 毛岭峰. 黄檀属珍稀树种未来适宜区变化预测[J]. 浙江农林大学学报, 2021, 38(4): 837−845.
Chen Y H, Lu S F, Mao L F, et al. Prediction of future changes in suitable distribution area for rare tree species of *Dalbergia*[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2021, 38(4): 837−845.

[22] 周天军, 邹立维, 陈晓龙. 第 6 次国际耦合模式比较计划(CMIP6) 评述[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(5): 445−456.
Zhou T J, Zou L W, Chen X L. Overview of the coupled model intercomparison project phase 6 (CMIP6)[J]. Climate Change Research, 2019, 15(5): 445−456.

[23] Meinshausen M, Smith S J, Calvin K, et al. The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300[J]. Climatic Change, 2011, 109(1−2): 213.

[24] Merow C, Smith M J, Edwards T C, et al. What do we gain from simplicity versus complexity in species distribution models?[J]. Ecography, 2014, 37(12): 1267−1281.

[25] Rana S K, Rana H K, Ranjitkar S, et al. Climate-change threats to distribution, habitats, sustainability and conservation of highly traded medicinal and aromatic plants in Nepal[J/OL]. Ecological Indicators, 115: 106435 [2021−01−18]. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106435.

[26] 王运生, 谢丙炎, 万方浩, 等. ROC 曲线分析在评价入侵物种分布模型中的应用[J]. 生物多样性, 2007, 15(4): 365−372.
Wang Y S, Xie B Y, Wan F H, et al. Application of ROC curve analysis in evaluating the performance of alien species' potential distribution models[J]. Biodiversity Science, 2007, 15(4): 365−372.

[27] 陈禹衡, 吕一维, 殷晓洁. 气候变化下西南地区 12 种常见针叶树种适宜分布区预测[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2019, 43(6): 113−120.
Chen Y H, Lü Y W, Yin X J. Predicting habitat suitability of 12 coniferous forest tree species in southwest China based on climate change[J]. Journal of Nanjing Forestry University (Nature Science Edition), 2019, 43(6): 113−120.

[28] Phillips S J, Anderson R P, Schapire R E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions[J]. Ecology Modelling, 2006, 190(3): 231−259.

[29] 张春华, 和菊, 孙永玉, 等. 基于 MaxEnt 模型的紫椿适生区预测[J]. 北京林业大学学报, 2017, 39(8): 33−41.
Zhang C H, He J, Sun Y Y, et al. Distributional change in suitable areas for *Toona sureni* based on MaxEnt model[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2017, 39(8): 33−41.

[30] 孙颖, 秦大河, 刘洪滨. IPCC 第 5 次评估报告不确定性处理方法的介绍[J]. 气候变化研究进展, 2012, 8(2): 150−153.
Sun Y, Qin D H, Liu H B. Introduction to treatment of uncertainties for IPCC Fifth Assessment Report[J]. Climate Change Research, 2012, 8(2): 150−153.

[31] 叶永昌, 周广胜, 殷晓洁. 1961—2010 年内蒙古草原植被分布和生产力变化: 基于 MaxEnt 模型和综合模型的模拟分析[J]. 生态学报, 2016, 36(15): 4718−4728.
Ye Y C, Zhou G S, Yin X J. Changes in distribution and productivity of steppe vegetation in Inner Mongolia during 1961 to 2010: analysis based on MaxEnt model and synthetic model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(15): 4718−4728.

[32] Nobis M P, Normand S. KISSMig: a simple model for R to account for limited migration in analyses of species distributions[J]. Ecography, 2014, 37(12): 1282−1287.

[33] Subba B, Sen S, Ravikanth G, et al. Direct modelling of limited migration improves projected distributions of Himalayan amphibians under climate change[J]. Biological Conservation, 2018, 227: 352−360.

[34] Horvitz N, Wang R, Zhu M, et al. A simple modeling approach to elucidate the main transport processes and predict invasive spread: river-mediated invasion of *Ageratina adenophora* in China[J]. Water Resources Research, 2015, 50(12): 9738−9747.

[35] Wang Y Z. Invasion dynamics and potential spread of the invasive alien plant species *Ageratina adenophora* (Asteraceae) in China[J]. Diversity and Distributions, 2006, 12(4): 397−408.

[36] Alegria C, Natalia R, Albuquerque T, et al. Species ecological envelopes under climate change scenarios: a case study for the main two wood-production forest species in Portugal[J]. Forests, 2020, 11(8): 880.

[37] Toledo M, Pena-Claros M, Bongers F, et al. Distribution patterns of tropical woody species in response to climatic and edaphic gradients[J]. Journal of Ecology, 2015, 100(1): 253−263.

[38] Kelly A E, Goulden M L. Rapid shifts in plant distribution with recent climate change[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(33): 11823−11826.

[39] 张丽坤, 王朔, 冯玉龙. 紫茎泽兰种子形态特征和萌发特性与其入侵性的关系[J]. 生态学报, 2014, 34(13): 3584−3591.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Zhang L K, Wang S, Feng Y L. Effects of seed characteristics and germination on invasiveness of *Ageratina adenophora*[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(13): 3584−3591.

[40] Niu Y F, Feng Y L, Xie J L, et al. Noxious invasive *Eupatorium adenophorum* maybe a moving target: implications of the finding of a native natural enemy, *Dorylus orientalis*[J]. Chinese Science Bulletin, 2010(33): 3743−3745.

[41] 王瑞, 周忠实, 张国良, 等. 重大外来入侵杂草在我国的分布危害格局与可持续治理[J]. 生物安全学报, 2018, 27(4): 317−320.
Wang R, Zhou Z S, Zhang G L, et al. The distributional pattern and sustainable control of major invasive alien weed in China[J]. Journal of Biosafety, 2018, 27(4): 317−320.

[42] 贺萍, 路文如, 骆有庆. 生物入侵文献计量分析[J]. 北京林业大学学报, 2009, 31(3): 77−83.
He P, Lu W R, Luo Y Q. A bibliometric analysis on literatures of biological invasion[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2009, 31(3): 77−83.

[43] 郭彦龙, 赵泽芳, 乔慧捷, 等. 物种分布模型面临的挑战与发展趋势[J]. 地球科学进展, 2020, 35(12): 1292−1305.
Guo Y L, Zhao Z F, Qiao H J, et al. Challenges and development trend od species distribution model[J]. Advances in Earth Science, 2020, 35(12): 1292−1305.

[44] 邱浩杰, 孙杰杰, 徐达, 等. 基于 MaxEnt 模型预测鹅掌楸在中国的潜在分布区[J]. 浙江农林大学学报, 2020, 37(1): 1−8.
Qiu H J, Sun J J, Xu D, et al. MaxEnt model-based prediction of potential distribution of *Liriodendron chinense* in China[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2020, 37(1): 1−8.

（责任编辑 范 娟
责任编委 赵秀海）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net